
Contents

1	矩阵李群	1
1.1	例子	1
1.1.1	广义正交群和 Lorentz 群	1
1.1.2	辛群	2
1.1.3	Heisenberg 群	2
1.1.4	紧辛群	3
2	李代数	5
2.1	定义和初步例子	5
2.2	单、可解和幂零的李代数	7
2.3	矩阵李群的李代数	9
2.4	示例	11
2.5	李群和李代数同态	13
2.6	实李代数的复化	16
2.7	指数映射	17
3	基本的表示论	19
3.1	表示	19
3.2	表示的例子	22
3.3	从旧表示构造新表示	24
3.3.1	直和	24
3.3.2	张量积	24
3.3.3	对偶表示	25
3.4	完全可约性	26
4	Baker-Campbell-Hausdorff 公式	27
4.1	一些困难的问题	27
4.2	一个例子	27
4.3	Baker-Campbell-Hausdorff 公式	29
4.4	指数映射的微分	30

4.5 BCH 公式的证明	32
4.6 BCH 公式的级数形式	33

矩阵李群

1.1 例子

1.1.1 广义正交群和 Lorentz 群

令 n 和 k 是正整数, 考虑空间 $\mathbb{R}^{n+k}$. 定义 $\mathbb{R}^{n+k}$ 上的对称双线性型 $[\cdot, \cdot]_{n,k}$ 为

$$[x, y]_{n,k} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n - x_{n+1} y_{n+1} - \cdots - x_{n+k} y_{n+k}. \quad (1.1)$$

所有保持该双线性型不变的 $(n+k) \times (n+k)$ 实矩阵 A 的集合被称为**广义正交群**, 记为 $O(n, k)$. 也就是说, 对于任意 $x, y \in \mathbb{R}^{n+k}$, 都有 $[Ax, Ay]_{n,k} = [x, y]_{n,k}$. 可以验证 $O(n, k)$ 是 $GL(n+k, \mathbb{R})$ 的一个闭子群, 所以是一个矩阵李群. 特别的, 物理学家把 $O(3, 1)$ 称为**Lorentz 群**. 我们把 $O(n, k)$ 中行列式为 1 的矩阵构成的子群记为 $SO(n, k)$.

如果 A 是 $(n+k) \times (n+k)$ 的实矩阵, 我们记 $A^{(j)}$ 为 A 的第 j 个列向量, 即

$$A^{(j)} = \begin{pmatrix} A_{1,j} \\ A_{2,j} \\ \vdots \\ A_{(n+k),j} \end{pmatrix}.$$

注意到 $A^{(j)} = Ae_j$. 因此, $A \in O(n, k)$ 当且仅当对于任意 $1 \leq j, l \leq n+k$, 都有 $[Ae_j, Ae_l] = [e_j, e_l]$. 更明确地, $A \in O(n, k)$ 当且仅当

$$\begin{aligned} [A^{(j)}, A^{(l)}]_{n,k} &= 0, & \text{if } j \neq l, \\ [A^{(j)}, A^{(j)}]_{n,k} &= 1, & \text{if } 1 \leq j \leq n, \\ [A^{(j)}, A^{(j)}]_{n,k} &= -1, & \text{if } n+1 \leq j \leq n+k. \end{aligned} \quad (1.2)$$

令 g 是前 n 个对角元为 1, 后 k 个对角元为 -1 的 $(n+k) \times (n+k)$ 矩阵, 即

$$g = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -I_k \end{pmatrix}.$$

那么 $A \in O(n, k)$ 当且仅当 $A^T g A = g$. 取行列式, 可得 $\det(A)^2 = 1$, 所以 $A \in O(n, k)$ 时必有 $\det(A) = \pm 1$.

1.1.2 辛群

考虑 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的反对称双线性型 ω 为

$$\omega(x, y) = \sum_{j=1}^n (x_j y_{n+j} - x_{n+j} y_j). \quad (1.3)$$

所有保持该双线性型不变的 $2n \times 2n$ 实矩阵 A 的集合被称为**辛群**, 记为 $\mathrm{Sp}(n, \mathbb{R})$. 也就是说, 对于任意 $x, y \in \mathbb{R}^{2n}$, 都有 $\omega(Ax, Ay) = \omega(x, y)$. 可以验证 $\mathrm{Sp}(n, \mathbb{R})$ 是 $\mathrm{GL}(2n, \mathbb{R})$ 的一个闭子群, 所以是一个矩阵李群. 记 Ω 是 $2n \times 2n$ 矩阵

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

那么 $\omega(x, y) = \langle x, \Omega y \rangle$. 所以

$$\omega(Ax, Ay) = \langle Ax, \Omega Ay \rangle = \langle x, A^T \Omega Ay \rangle.$$

所以 $A \in \mathrm{Sp}(n, \mathbb{R})$ 当且仅当 $A^T \Omega A = \Omega$. 取行列式, 可得 $\det(A)^2 = 1$, 所以 $A \in \mathrm{Sp}(n, \mathbb{R})$ 时必有 $\det(A) = \pm 1$. 实际上进一步有 $\det(A) = 1$, 即使这并不显然.

同样的, 对于 $\mathbb{C}^{2n}$, 也可以定义类似的辛群. 此时我们有关系 $\omega(z, w) = (z, \Omega w)$, 注意这里的 $(\cdot, \cdot)$ 指的是复双线性型 (不是复内积)

$$(z, w) = \sum_{j=1}^{2n} z_j w_j.$$

保持这个双线性型不变的矩阵构成的群被称为**复辛群**, 记为 $\mathrm{Sp}(n, \mathbb{C})$. 同样, $A \in \mathrm{Sp}(n, \mathbb{C})$ 当且仅当 $A^T \Omega A = \Omega$, 并且 A 满足 $\det(A) = \pm 1$, 当然实际上也有 $\det(A) = 1$. 最后, 定义**紧辛群** $\mathrm{Sp}(n)$ 为

$$\mathrm{Sp}(n) = \mathrm{Sp}(n, \mathbb{C}) \cap \mathrm{U}(2n).$$

也就是说, $\mathrm{Sp}(n)$ 是同时保持双线性型 ω 和复内积的 $2n \times 2n$ 矩阵构成的群.

1.1.3 Heisenberg 群

形如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

的 3×3 实矩阵构成一个群, 称为**Heisenberg 群**. 直接计算可知

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a & ac - b \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.1.4 紧辛群

紧辛群的定义 $\mathrm{Sp}(n) = \mathrm{Sp}(n, \mathbb{C}) \cap \mathrm{U}(2n)$ 看上去有些牵强, 在本节我们把紧辛群解释为“四元数上的酉群”.

因为 $\mathrm{Sp}(n)$ 的定义涉及到酉性, 所以把 $\mathbb{C}^{2n}$ 上的双线性型 ω 使用内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 而不是复双线性型 $(\cdot, \cdot)$ 来表示更为方便. 定义共轭-线性映射 $J : \mathbb{C}^{2n} \rightarrow \mathbb{C}^{2n}$ 为

$$J(\alpha, \beta) = (-\bar{\beta}, \bar{\alpha}), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}^n.$$

那么很容易验证, 对于任意 $z, w \in \mathbb{C}^{2n}$, 都有

$$\omega(z, w) = \langle Jz, w \rangle.$$

注意我们复内积的定义是在第一个分量上取共轭的. 容易验证对于 $z, w \in \mathbb{C}^{2n}$, 有

$$\langle Jz, w \rangle = -\overline{\langle z, Jw \rangle} = -\langle Jw, z \rangle.$$

此外, 还有 $J^2 = -I$.

命题 1.1. 如果 $U \in \mathrm{U}(2n)$, 那么 $U \in \mathrm{Sp}(n)$ 当且仅当 $UJ = JU$.

Proof. 对于 $z, w \in \mathbb{C}^{2n}$, 有

$$\omega(Uz, Uw) = \langle JUz, Uw \rangle = \langle U^*JUz, w \rangle.$$

所以 $U \in \mathrm{Sp}(n)$ 当且仅当 $U^*JU = J$, 即 $UJ = JU$. □

考虑四元数代数 $\mathbb{H}$, 把 1 视为 $M_2(\mathbb{C})$ 中的单位矩阵, 令

$$\mathbf{i} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

那么 $\{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 构成 $\mathbb{H}$ 的一个基,

因为 J 是共轭线性的, 所以

$$J(iz) = -iJ(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}^{2n}.$$

也就是说 $iJ = -Ji$. 如果我们定义 $K = iJ$, 那么

$$K^2 = (iJ)(iJ) = -Ji^2J = J^2 = -I,$$

于是, 我们发现 iI, J, K 和 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 有同样的乘法关系. 因此, 我们可以把 $\mathbb{C}^{2n}$ 看作是一个非交换代数 $\mathbb{H}$ 上的“向量空间”(严格来说是模), 我们只要定义

$$\mathbf{i} \cdot z = iz, \quad \mathbf{j} \cdot z = Jz, \quad \mathbf{k} \cdot z = Kz.$$

现在, 如果 $U \in \mathrm{Sp}(n)$, 那么 U 和 J 交换, 又因为 U 显然和 i 交换, 所以 U 和 K 也交换. 反之, 如果 U 和 i, J, K 都交换, 那么 $U \in \mathrm{Sp}(n)$. 所以 $U \in \mathrm{Sp}(n)$ 当且仅当 U 是 $\mathbb{H}$ -线性的并且保范数, 所以我们说 $\mathrm{Sp}(n)$ 是“四元数上的酉群”.

李代数

2.1 定义和初步例子

定义 2.1. 一个有限维实或者复李代数指的是一个有限维的实或者复向量空间 $\mathfrak{g}$, 配备一个映射 $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, 满足:

1. $[\cdot, \cdot]$ 是双线性的.
2. $[\cdot, \cdot]$ 是反对称的: 对于任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 有 $[X, Y] = -[Y, X]$.
3. Jacobi 恒等式: 对于任意 $X, Y, Z \in \mathfrak{g}$ 有

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

若 $[X, Y] = 0$, 那么我们说 X, Y 是**可交换的**. 如果对于所有 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 都有 $[X, Y] = 0$, 那么我们说 $\mathfrak{g}$ 是**可交换的**.

$[\cdot, \cdot]$ 通常被称为 $\mathfrak{g}$ 上的李括号. 注意到反对称性表明 $[X, X] = 0$. 李括号运算通常不满足结合律, 然而 Jacobi 恒等式可以被视为结合律的替代方案.

例 2.2. 令 $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^3$, $[\cdot, \cdot] : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 定义为

$$[x, y] = x \times y,$$

其中 $x \times y$ 是向量叉乘. 那么 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数.

Proof. 双线性性和反对称性是显然的. 根据双线性性, 只需要对基向量 e_1, e_2, e_3 验证 Jacobi 恒等式即可. 如果 j, k, l 互不相同, 那么 e_j, e_k, e_l 中任意两个的叉乘等于第三个或者第三个的相反方向, 所以 Jacobi 恒等式中每一项都是 0. 于是只需要验证 j, k, l 中有两个相同的情况即可, 通过重新排序, 只需要验证

$$[e_j, [e_j, e_k]] + [e_j, [e_k, e_j]] + [e_k, [e_j, e_j]] = 0,$$

上式的前两项相反, 第三项为零, 故叉乘满足 Jacobi 恒等式. □

例 2.3. 令 $\mathcal{A}$ 是结合代数, $\mathfrak{g}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子空间, 使得任意的 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 有 $XY - YX \in \mathfrak{g}$. 那么 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, 有李括号

$$[X, Y] = XY - YX.$$

Proof. 双线性和反对称性是显然的. 对于 Jacobi 恒等式, 每个双层李括号会产生 4 项, 所以总共有 12 项, 即

$$[X, [Y, Z]] = [X, YZ - ZY] = XYZ - XZY - YZX + ZYX,$$

对 X, Y, Z 进行轮换, 那么正项负项刚好抵消, 故这是一个李代数. $\square$

如果我们仔细观察 Jacobi 恒等式的证明, 我们会发现 XYZ 实际上以两种方式出现, 一种是 $X(YZ)$, 一种是 $(XY)Z$. 所以代数 $\mathcal{A}$ 的结合性是重要的. 对于任意李代数, Jacobi 恒等式意味着李括号的行为就像在某个结合代数中的 $XY - YX$ 一样, 即使这个李括号本身不是这样定义的 (比如叉乘). 实际上, 可以证明每个李代数 $\mathfrak{g}$ 都可以嵌入到一个结合代数 $\mathcal{A}$ 中, 使得其李括号变成 $XY - YX$.

例 2.4. 令 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ 是所有满足 $\text{tr } X = 0$ 的 $X \in M_n(\mathbb{C})$ 构成的空间. 那么 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ 是李代数, 有李括号 $[X, Y] = XY - YX$.

Proof. 我们有

$$\text{tr}(XY - YX) = \text{tr}(XY) - \text{tr}(YX) = 0,$$

所以可以应用 例 2.3. $\square$

定义 2.5. 实或者复李代数 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数指的是一个子空间 $\mathfrak{h}$ 使得任取 $H_1, H_2 \in \mathfrak{h}$ 有 $[H_1, H_2] \in \mathfrak{h}$. 如果 $\mathfrak{g}$ 是复李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的实子空间并且对李括号封闭, 那么 $\mathfrak{h}$ 被称为 $\mathfrak{g}$ 的实子代数.

李代数 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数 $\mathfrak{h}$ 被称为 $\mathfrak{g}$ 中的理想, 如果对于任意 $H \in \mathfrak{h}, X \in \mathfrak{g}$ 有 $[X, H] \in \mathfrak{h}$.

李代数 $\mathfrak{g}$ 的中心指的是一个子空间 $\mathfrak{Z}$ 的集合, 对于每个 $X \in \mathfrak{Z}$, 其使得任取 $Y \in \mathfrak{g}$, 有 $[X, Y] = 0$.

定义 2.6. 如果 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 是李代数, 线性映射 $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 满足 $\phi([X, Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$, 那么 ϕ 被称为李代数同态. 此外, 如果 ϕ 是双射, 那么 ϕ 被称为李代数同构.

定义 2.7. 如果 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $X \in \mathfrak{g}$, 定义线性映射 $\text{ad}_X: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 为

$$\text{ad}_X(Y) = [X, Y].$$

映射 $X \mapsto \text{ad}_X$ 被称为伴随映射或者伴随表示.

虽然 $\text{ad}_X(Y)$ 就是 $[X, Y]$, 但是 ad 的记号是有方便的. 例如, 我们可以把

$$[X, [X, [X, [X, Y]]]]$$

写为 $(\text{ad}_X)^4(Y)$. 此外, 映射 $X \mapsto \text{ad}_X$ 可以视为 $\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(\mathfrak{g})$ 的映射. Jacobi 恒等式等价于 ad_X 是李括号的导子:

$$\text{ad}_X([Y, Z]) = [\text{ad}_X(Y), Z] + [Y, \text{ad}_X(Z)]. \quad (2.1)$$

命题 2.8. 如果 $\mathfrak{g}$ 是李代数, 那么

$$\text{ad}_{[X,Y]} = \text{ad}_X \text{ad}_Y - \text{ad}_Y \text{ad}_X = [\text{ad}_X, \text{ad}_Y],$$

也就是说 $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(\mathfrak{g})$ 是李代数同态.

Proof. 注意到

$$\text{ad}_{[X,Y]}(Z) = [[X, Y], Z],$$

并且

$$[\text{ad}_X, \text{ad}_Y](Z) = [X, [Y, Z]] - [Y, [X, Z]],$$

所以上式等价于 Jacobi 恒等式. $\square$

定义 2.9. 如果 $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2$ 是李代数, 那么直和 $\mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$ 也是李代数, 配备李括号

$$[(X_1, X_2), (Y_1, Y_2)] = ([X_1, Y_1], [X_2, Y_2]).$$

如果 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2$ 是两个子代数, 作为向量空间有 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$ 并且对于 $X_1 \in \mathfrak{g}_1, X_2 \in \mathfrak{g}_2$ 有 $[X_1, X_2] = 0$, 那么我们说 $\mathfrak{g}$ 分解为 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$ 的直和.

定义 2.10. 令 $\mathfrak{g}$ 是有限维实或者复李代数, $X_1, \dots, X_N$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一组基, 那么有唯一的常数 c_{jkl} 使得

$$[X_j, X_k] = \sum_{l=1}^N c_{jkl} X_l,$$

c_{jkl} 被称为 $\mathfrak{g}$ 的**结构常数**.

虽然我们不会经常遇到结构常数, 但是在物理课程中会经常使用. 结构常数满足下面两个恒等式: 对于 j, k, l, m 有

$$\begin{aligned} c_{jkl} + c_{kjl} &= 0, \\ \sum_n (c_{jkn} c_{nlm} + c_{kln} c_{njm} + c_{ljn} c_{nkm}) &= 0, \end{aligned}$$

第一个式子来源于反对称性, 第二个式子来源于 Jacobi 恒等式.

2.2 单、可解和幂零的李代数

定义 2.11. 一个李代数 $\mathfrak{g}$ 被称为**不可约的**, 如果 $\mathfrak{g}$ 中的理想只有 $\mathfrak{g}$ 和 $\{0\}$. $\mathfrak{g}$ 被称为**单的**, 如果 $\mathfrak{g}$ 是不可约的且 $\dim \mathfrak{g} \geq 2$.

一维的李代数一定是不可约的, 因为它没有非平凡的子空间, 所以没有非平凡子代数, 进而没有非平凡的理想. 但是, 根据定义, 一维的李代数不被认为是单的!

此外, 还可以注意到一维李代数 $\mathfrak{g}$ 一定是可交换的, 因为对于任意 $X \in \mathfrak{g}$ 和标量 a, b 都有 $[aX, bX] = ab[X, X] = 0$. 另一方面, 如果 $\mathfrak{g}$ 是可交换的, 那么 $\mathfrak{g}$ 的任意子空

间都是理想, 所以对于可交换的李代数而言, 只有一维的情况才是不可约的. 因此, 单李代数的等价定义是其不可约且不交换.

显然, 这些概念在群论中有对应的类比. 其中子群类比于子代数, 正规子群类比于理想. (例如, 李代数同态的核总是是一个理想, 群同态的核总是为正规子群). 群论中没有非平凡正规子群的群被称为单群, 李代数中没有非平凡理想的李代数被称为单李代数.

命题 2.12. 李代数 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 是单的.

Proof. 我们使用下列 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的基:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

计算可知它们满足 $[X, Y] = H, [H, X] = 2X, [H, Y] = -2Y$. 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 中的理想并且 $\mathfrak{h}$ 包含元素 $Z = aX + bH + cY$, 其中 $a, b, c \in \mathbb{C}$ 是不全为零的复数. 首先假设 $c \neq 0$, 那么

$$[X, [X, Z]] = [X, -2bX + cH] = -2cX$$

是 X 的非零倍数. $\mathfrak{h}$ 是理想表明 $X \in \mathfrak{h}$. 另一方面, 有 $[Y, X] = -H$ 以及 $[Y, [Y, X]] = 2Y$, 所以 $Y, H \in \mathfrak{h}$. 这表明此时 $\mathfrak{h} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$.

现在假设 $c = 0, b \neq 0$. 那么 $[X, Z] = -2bX$ 表明 $X \in \mathfrak{h}$, 然后同样可得 $\mathfrak{h} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. 最后, 如果 $c = b = 0$ 但是 $a \neq 0$, 那么 $X = Z/a \in \mathfrak{h}$, 仍然得到 $\mathfrak{h} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. 这就表明 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 是单李代数. $\square$

定义 2.13. 如果 $\mathfrak{g}$ 是李代数, 那么 $\mathfrak{g}$ 中的**换位子理想** $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 定义为所有换位子的线性组合张成的空间, 即 $Z \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 当且仅当

$$Z = c_1[X_1, Y_1] + \cdots + c_m[X_m, Y_m].$$

对于任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 换位子 $[X, Y] \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, 这表明 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 确实是一个理想.

定义 2.14. 对于李代数 $\mathfrak{g}$, 我们定义一个子代数序列 $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots$ 为: $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}, \mathfrak{g}_1 = [\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_0], \mathfrak{g}_2 = [\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_1]$, 等等. 这些子代数被称为 $\mathfrak{g}$ 的**导出列**. 如果对于某个 j 使得 $\mathfrak{g}_j = \{0\}$, 那么我们说 $\mathfrak{g}$ 是**可解的**.

利用 Jacobi 恒等式不难证明每个 $\mathfrak{g}_j$ 都是 $\mathfrak{g}$ 的理想, 例如对于 $[X, Y] \in \mathfrak{g}_2$, 其中 $X, Y \in \mathfrak{g}_1$, 那么对于任意 $Z \in \mathfrak{g}$, 有

$$[Z, [X, Y]] = -[X, [Y, Z]] - [Y, [Z, X]] \in \mathfrak{g}_2.$$

定义 2.15. 对于任意李代数 $\mathfrak{g}$, 定义理想序列 $\mathfrak{g}^j$ 为: $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{g}, \mathfrak{g}^{j+1}$ 为所有的形如 $[X, Y]$ 的换位子的线性组合构成的空间, 其中 $X \in \mathfrak{g}$ 以及 $Y \in \mathfrak{g}^j$. 这些子代数被称为 $\mathfrak{g}$ 的**上中心列**. 如果对于某个 j 有 $\mathfrak{g}^j = \{0\}$, 那么我们说 $\mathfrak{g}$ 是**幂零的**.

等价地说, $\mathfrak{g}^j$ 由所有的 j -重换位子张成:

$$[X_1, [X_2, [X_3, \dots, [X_j, X_{j+1}] \dots]]].$$

注意到 j -重换位子也是 $(j-1)$ -重换位子, 所以 $\mathfrak{g}^{j-1} \supseteq \mathfrak{g}^j$. 对于任意 $X \in \mathfrak{g}$ 和 $Y \in \mathfrak{g}^j$, 我们有 $[X, Y] \in \mathfrak{g}^{j+1} \subseteq \mathfrak{g}^j$, 所以 $\mathfrak{g}^j$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想. 此外, 显然有 $\mathfrak{g}_j \subseteq \mathfrak{g}^j$, 因此幂零李代数都是可解的.

命题 2.16. 如果 $\mathfrak{g} \subseteq M_3(\mathbb{R})$ 是 3×3 上三角矩阵并且对角线为零. 那么 $\mathfrak{g}$ 满足 例 2.3, 并且是一个幂零李代数.

Proof. 显然 $\mathfrak{g}$ 是李代数. 我们选取基

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算得 $[X, Y] = Z$ 以及 $[X, Z] = [Y, Z] = 0$. 故 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 由 Z 张成, 进而 $[\mathfrak{g}, [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]] = 0$, 所以 $\mathfrak{g}$ 是幂零的. $\square$

命题 2.17. 如果 $\mathfrak{g} \subseteq M_2(\mathbb{C})$ 是形如

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \quad a, b, c \in \mathbb{C}$$

的 2×2 矩阵, 那么 $\mathfrak{g}$ 满足 例 2.3, 并且是可解但不幂零的李代数.

Proof. 直接计算得

$$\left[\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} d & e \\ 0 & f \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & h \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $h = ae + bf - bd - ce$, 这表明 $\mathfrak{g}$ 是一个子代数. 此外, 还表明换位子理想 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 是一维的, 所以是可交换的. 因此 $\mathfrak{g}_2 = 0$, 故 $\mathfrak{g}$ 是可解的. 另一方面, 考虑

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

我们有 $[H, X] = 2X$, 所以

$$[H, [H, [H, \dots, [H, X] \dots]]]$$

永远是 X 的非零倍数, 所以对于任意 j 都有 $\mathfrak{g}^j \neq 0$, 故 $\mathfrak{g}$ 不是幂零的. $\square$

2.3 矩阵李群的李代数

定义 2.18. 令 G 是一个矩阵李群. G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 定义为所有矩阵 X 的集合, 其中 X 使得对于任意实数 t , 指数 $e^{tX} \in G$.

熟悉流形理论的读者可以发现, 这实际上就是再说 G 在单位元处的切空间, 因为 $\gamma(t) = e^{tX}$ 是以单位元为起点的切向量为 X 的光滑曲线.

命题 2.19. 令 G 是矩阵李群, $X \in \mathfrak{g}$, 那么 e^X 是 G 的单位分支 G_0 中的元素.

Proof. 根据定义, e^{tX} 就是连接单位元和 e^X 的道路. □

定理 2.20. 令 G 是矩阵李群, 有李代数 $\mathfrak{g}$. 如果 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 那么

1. 对于任意 $A \in G$ 有 $AXA^{-1} \in \mathfrak{g}$.
2. 对于实数 s 有 $sX \in \mathfrak{g}$.
3. $X + Y \in \mathfrak{g}$.
4. $XY - YX \in \mathfrak{g}$.

Proof. (1) 对于任意的实数 t , 我们有

$$e^{t(AXA^{-1})} = Ae^{tX}A^{-1} \in G,$$

所以 $AXA^{-1} \in \mathfrak{g}$.

(2) 任取实数 t , 有 $e^{t(sX)} = e^{(ts)X} \in G$, 所以 $sX \in \mathfrak{g}$.

(3) 任取实数 t , 利用李乘积公式, 有

$$e^{t(X+Y)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(e^{t \frac{X}{m}} e^{t \frac{Y}{m}} \right)^m,$$

由于 $e^{tX/m} e^{tY/m} \in G$, 所以右端是 G 中点列的极限, 由于 G 是闭集, 所以 $e^{t(X+Y)} \in G$, 所以 $X + Y \in \mathfrak{g}$.

(4) 我们有

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (e^{tX} Y e^{-tX}) = (XY)e^0 + (e^0 Y)(-X) = XY - YX,$$

由 (1), $e^{tX} Y e^{-tX} \in \mathfrak{g}$. 由 (2) 和 (3), $\mathfrak{g}$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的实向量空间, 所以是闭集, 所以

$$XY - YX = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{hX} Y e^{-hX} - Y}{h} \in \mathfrak{g}. \quad \square$$

注意到 **定理 2.20** 的第二点表明即使 G 的元素是复矩阵, $\mathfrak{g}$ 也不需要是复向量空间. 不过, 在一些情况下 $\mathfrak{g}$ 确实是一个复向量空间.

定义 2.21. 矩阵李群 G 被称为**复的**, 如果其李代数 $\mathfrak{g}$ 是复向量空间, 也就是说, 对于所有的 $X \in \mathfrak{g}$ 有 $iX \in \mathfrak{g}$.

命题 2.22. 如果 G 是可交换的, 那么 $\mathfrak{g}$ 是可交换的.

Proof. 对于任意两个 $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$, 那么换位子为

$$[X, Y] = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \left(\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} e^{tX} e^{sY} e^{-tX} \right),$$

如果 G 可交换, 那么 $e^{tX} e^{sY} e^{-tX} = e^{sY}$ 与 t 无关, 所以 $[X, Y] = 0$. □

2.4 示例

命题 2.23. $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的李代数 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ 是所有 $n \times n$ 复矩阵构成的空间 $M_n(\mathbb{C})$. 类似地, $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的李代数 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 是所有 $n \times n$ 实矩阵构成的空间 $M_n(\mathbb{R})$. $\mathrm{SL}(n, \mathbb{C})$ 的李代数 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ 是所有迹为零的 $n \times n$ 复矩阵构成的空间, $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ 的李代数 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ 是所有迹为零的 $n \times n$ 实矩阵构成的空间.

Proof. 任取 $X \in M_n(\mathbb{C})$, 对于任意 $t \in \mathbb{R}$, 指数 e^{tX} 都是可逆的, 所以 $X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$. 对于实矩阵同理.

任取 $X \in M_n(\mathbb{C})$ 是迹为零的矩阵, 那么 $\det(e^{tX}) = e^{t \operatorname{tr}(X)} = 1$, 所以 $X \in \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$. 反之, 如果 $X \in \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$, 那么对于任意 $t \in \mathbb{R}$, 有 $\det(e^{tX}) = 1$, 所以 $\operatorname{tr}(X) = 0$. 对于实矩阵同理. $\square$

命题 2.24. $\mathrm{U}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{u}(n)$ 是所有满足 $X^* + X = 0$ 的 $n \times n$ 复矩阵构成的空间. $\mathrm{SU}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{su}(n)$ 是所有满足 $X^* + X = 0$ 且 $\operatorname{tr} X = 0$ 的 $n \times n$ 复矩阵构成的空间. $\mathrm{O}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{o}(n)$ 是所有满足 $X^T + X = 0$ 的 $n \times n$ 实矩阵构成的空间. $\mathrm{SO}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(n)$ 和 $\mathfrak{o}(n)$ 相同.

Proof. 任取 $X \in M_n(\mathbb{C})$, 那么对于任意实数 t , 有

$$(e^{tX})^* e^{tX} = e^{t(X^* + X)}.$$

所以 $X \in \mathfrak{u}(n)$ 当且仅当对于任意实数 t 有 $e^{t(X^* + X)} = I$, 注意到

$$X^* + X = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{t(X^* + X)},$$

所以 $X \in \mathfrak{u}(n)$ 当且仅当 $X^* + X = 0$. 类似地, $X \in \mathfrak{su}(n)$ 当且仅当 $X^* + X = 0$ 且 $\operatorname{tr} X = 0$.

对于实矩阵的情况同理. $\square$

命题 2.25. 记

$$g = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -I_k \end{pmatrix}, \quad \Omega = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

$\mathrm{O}(n, k)$ 的李代数 $\mathfrak{o}(n, k)$ 是所有满足

$$gX^T g = -X$$

的 $(n+k) \times (n+k)$ 实矩阵 X 构成的空间. $\mathrm{SO}(n, k)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(n, k)$ 和 $\mathfrak{o}(n, k)$ 相同. $\mathrm{Sp}(n, \mathbb{R})$ 的李代数 $\mathfrak{sp}(n, \mathbb{R})$ 是所有满足

$$\Omega X^T \Omega = X$$

的 $2n \times 2n$ 实矩阵 X 构成的空间. $\mathrm{Sp}(n, \mathbb{C})$ 的李代数 $\mathfrak{sp}(n, \mathbb{C})$ 是所有满足上式的复矩阵构成的空间. $\mathrm{Sp}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{sp}(n)$ 是所有满足 $\Omega X^T \Omega = X$ 且 $X^* = -X$ 的复矩阵 X 构成的空间.

Proof. 假设 $X \in \mathfrak{o}(n, k)$, 那么对于任意实数 t 有

$$e^{tX^T} g e^{tX} = g,$$

两边对 t 在 $t = 0$ 处求导, 得到

$$X^T g + gX = 0,$$

再注意到 $g = g^{-1}$, 所以 $gX^T g = -X$. 反之, 如果 X 满足 $gX^T g = -X$, 那么对于任意实数 t 有

$$e^{tX^T} g e^{tX} = g e^{tgX^T g} e^{tX} = g,$$

所以 $e^{tX} \in \mathrm{O}(n, k)$. 当 $X \in \mathfrak{o}(n, k)$ 时, 有 $\mathrm{tr} X = -\mathrm{tr}(gX^T g) = -\mathrm{tr} X$, 所以 $\mathrm{tr} X = 0$, 因此, $\det(e^{tX}) = 1$, 所以 $X \in \mathfrak{so}(n, k)$, 所以 $\mathfrak{so}(n, k) = \mathfrak{o}(n, k)$.

假设 $X \in \mathfrak{sp}(n, \mathbb{C})$, 那么对于任意实数 t 有

$$e^{tX^T} \Omega e^{tX} = \Omega,$$

两边对 t 在 $t = 0$ 处求导, 得到

$$X^T \Omega + \Omega X = 0,$$

再注意到 $\Omega^{-1} = -\Omega$, 所以 $\Omega X^T \Omega = X$. 反之, 如果 X 满足 $\Omega X^T \Omega = X$, 那么对于任意实数 t 有

$$e^{tX^T} \Omega e^{tX} = \Omega e^{-t\Omega X^T \Omega} e^{tX} = \Omega,$$

所以 $e^{tX} \in \mathrm{Sp}(n, \mathbb{C})$. 类似地可证实实矩阵的情况. 由于 $\mathrm{Sp}(n) = \mathrm{Sp}(n, \mathbb{C}) \cap \mathrm{U}(2n)$, 所以 $\mathfrak{sp}(n) = \mathfrak{sp}(n, \mathbb{C}) \cap \mathfrak{u}(2n)$. $\square$

命题 2.26. Heisenberg 群 H 的李代数 $\mathfrak{h}$ 是所有形如

$$X = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

的矩阵构成的空间.

Proof. 如果 $X \in \mathfrak{h}$, 那么对于任意实数 t 和整数 $m \geq 1$, $(tX)^m$ 是上三角矩阵并且对角线为零, 所以 $e^{tX} = I + B$, 其中 B 是上三角矩阵且对角线为零, 所以 $e^{tX} \in H$. 反之, 如果对于任意实数 t 有 $e^{tX} \in H$, 那么 $X = d(e^{tX})/dt|_{t=0}$ 也是上三角矩阵且对角线为零. $\square$

例 2.27. 由于 $\mathfrak{su}(2) = \{A \in M_2(\mathbb{C}) \mid A^* + A = 0, \mathrm{tr} A = 0\}$ 以及 $\mathfrak{so}(3) = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A^T + A = 0\}$. 所以 $\mathfrak{su}(2)$ 有基

$$E_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad E_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

它们满足 $[E_1, E_2] = E_3, [E_2, E_3] = E_1, [E_3, E_1] = E_2$. $\mathfrak{so}(3)$ 有基

$$F_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

它们满足 $[F_1, F_2] = F_3, [F_2, F_3] = F_1, [F_3, F_1] = F_2$.

注意到 E_1, E_2, E_3 和 F_1, F_2, F_3 有相同的交换关系, 所以这两个李代数是同构的.

2.5 李群和李代数同态

定理 2.28. 令 G, H 是矩阵李群, 分别有李代数 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$. 设 $\Phi: G \rightarrow H$ 是李群同态. 那么存在唯一的实线性映射 $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 使得对所有的 $X \in \mathfrak{g}$ 有

$$\Phi(e^X) = e^{\phi(X)}.$$

并且 ϕ 有性质:

1. 对于所有 $X \in \mathfrak{g}, A \in G$ 有 $\phi(AXA^{-1}) = \Phi(A)\phi(X)\Phi(A)^{-1}$.
2. 对于所有 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 有 $\phi([X, Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$. 也就是说, ϕ 是李代数同态.
3. 对于所有 $X \in \mathfrak{g}$ 有 $\phi(X) = \frac{d}{dt}\big|_{t=0} \Phi(e^{tX})$. 也就是说, ϕ 是 Φ 在单位元处的微分.

Proof. (1) 对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, 定义 $\phi(X)$ 为满足 $\square$

例 2.29. 我们构造一个 $\mathrm{SU}(2) \rightarrow \mathrm{SO}(3)$ 的满同态. 这是一个非常重要的例子. 我们知道 $\mathrm{O}(3)$ 可以视为 $V \rightarrow V$ 的正交变换群, 其中 V 是 3 维实内积空间. 我们定义 V 是 2×2 的迹为零的 Hermite 矩阵全体, 即 $X \in V$ 当且仅当 $X^* = -X$ 以及 $\mathrm{tr} X = 0$, 故可设

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix}. \quad (2.2)$$

此时 $\mathbb{R}^3$ 上的标准内积对应于

$$\langle X_1, X_2 \rangle = \frac{1}{2} \mathrm{tr}(X_1 X_2).$$

这是因为

$$\frac{1}{2} \mathrm{tr} \left(\begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 & x'_2 + ix'_3 \\ x'_2 - ix'_3 & -x'_1 \end{pmatrix} \right) = x_1 x'_1 + x_2 x'_2 + x_3 x'_3.$$

对于每个 $U \in \mathrm{SU}(2)$, 我们定义线性映射 $\Phi_U: V \rightarrow V$ 为

$$\Phi_U(X) = UXU^{-1}.$$

因为 U 是酉矩阵, 所以 $(UXU^{-1})^* = (UXU^{-1})^* = UXU^{-1}$, 并且 $\mathrm{tr}(UXU^{-1}) = \mathrm{tr}(X) = 0$, 所以 $\Phi_U(X)$ 确实是 V 的元素.

注意到

$$\frac{1}{2} \operatorname{tr}(\Phi_U(X_1)\Phi_U(X_2)) = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(UX_1X_2U^{-1}) = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(X_1X_2),$$

所以 Φ_U 保内积, 即 $\Phi_U \in \mathrm{O}(3)$ 是正交变换. 故我们定义了一个映射 $\mathrm{SU}(2) \rightarrow \mathrm{O}(3)$ 满足 $U \mapsto \Phi_U$. 不难验证 $\Phi_{U_1U_2} = \Phi_{U_1}\Phi_{U_2}$, 所以这是一个群同态. 因为 $\mathrm{SU}(2)$ 同胚于球面 $\mathbb{S}^3$ 是连通的, 所以上述映射的像集处于 $\mathrm{O}(3)$ 的单位分支中, 即这实际上是一个 $\mathrm{SU}(2) \rightarrow \mathrm{SO}(3)$ 的群同态.

下面我们说明这是一个满同态. 任取 $R \in \mathrm{SO}(3)$, 根据正交变换的性质, R 有一个特征值为 1 的特征向量, 设 $X \in V$ 使得 $RX = X$. 不妨设 X 模长为 1. 将其扩充为 V 的一组标准正交基 $\{X, Y, Z\}$, 那么 R 相当于 Y, Z -平面的旋转. 也即 R 在这组基下有表示矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

设 X 为 (2.2) 式. 令

$$U = \begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix},$$

那么

$$UXU^{-1} = \begin{pmatrix} x'_1 & x'_2 + ix'_3 \\ x'_2 - ix'_3 & -x'_1 \end{pmatrix},$$

其中 $x'_1 = x_1$,

$$x'_2 + ix'_3 = (x_2 \cos \theta - x_3 \sin \theta) + i(x_2 \sin \theta + x_3 \cos \theta).$$

这就表明 Φ_U 的表示矩阵和 R 相同, 所以 $R = \Phi_U$, 即这是一个满同态.

若 $\Phi_U = \mathrm{id}_V$, 设

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1,$$

那么

$$U \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} U^{-1} = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 - |\beta|^2 & -2\alpha\beta \\ -2\bar{\alpha}\bar{\beta} & |\beta|^2 - |\alpha|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

这表明 $\beta = 0$, $|\alpha| = 1$. 又因为以及

$$U \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} U^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha^2 \\ \bar{\alpha}^2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\alpha = \pm 1$, 故 $U = \pm I_2$. 所以同态核为 $\{\pm I_2\}$.

例 2.30. 令 $\Phi: \mathrm{SU}(2) \rightarrow \mathrm{SO}(3)$ 是上例的群同态. 那么诱导一个李代数同态 $\phi: \mathfrak{su}(2) \rightarrow \mathfrak{so}(3)$, 满足

$$\phi(E_j) = F_j, \quad j = 1, 2, 3.$$

其中 $\{E_1, E_2, E_3\}$ 和 $\{F_1, F_2, F_3\}$ 是例 2.27 中的基矩阵. 我们看到 ϕ 把基送到基, 所以是李代数同构, 虽然 Φ 并不是李群同构.

Proof. 任取 $X \in \mathfrak{su}(2)$, $Y \in V$, 其中 V 是例 2.29 中的向量空间. 那么

$$\phi(X)Y = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi(e^{tX})Y = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{tX}Y e^{-tX} = [X, Y],$$

这表明 $\phi(X) : Y \mapsto [X, Y]$ 是 $V \rightarrow V$ 的线性映射. 若 $X = E_1$, 那么

$$\left[E_1, \begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & -x_3 + ix_2 \\ -x_3 - ix_2 & 0 \end{pmatrix},$$

这表明 $\phi(E_1)$ 有表示矩阵

$$F_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $\phi(E_1) = F_1$. 对于其余两个同理. $\square$

命题 2.31. 假设 G, H, K 是矩阵李群, $\Phi : H \rightarrow K$ 和 $\Psi : G \rightarrow H$ 是李群同态. 令 $\Lambda : G \rightarrow K$ 是复合 $\Psi \circ \Phi$, ϕ, ψ, λ 分别是 Φ, Ψ, Λ 诱导的李代数同态, 那么我们有

$$\lambda = \psi \circ \phi.$$

Proof. 任取 $X \in \mathfrak{g}$, 那么

$$\lambda(X) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Lambda(e^{tX}) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Psi(\Phi(e^{tX})) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Psi(e^{t\phi(X)}) = \psi(\phi(X)),$$

即 $\lambda = \psi \circ \phi$. $\square$

定义 2.32. 令 G 是矩阵李群, 有李代数 $\mathfrak{g}$. 那么对于每个 $A \in G$, 定义线性映射 $\text{Ad}_A : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 为

$$\text{Ad}_A(X) = AXA^{-1}.$$

命题 2.33. 令 G 是矩阵李群, 有李代数 $\mathfrak{g}$. 那么映射 $A \mapsto \text{Ad}_A$ 是 $G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$ 的同态. 此外, 对于每个 $A \in G$, Ad_A 满足 $\text{Ad}_A([X, Y]) = [\text{Ad}_A X, \text{Ad}_A Y]$.

由于 $\text{Ad} : G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$ 是李群同态, 所以诱导一个李代数同态 $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, 记为 $X \mapsto \text{ad}_X$. 那么它们满足

$$e^{\text{ad}_X} = \text{Ad}_{e^X}. \quad (2.3)$$

命题 2.34. 令 G 是矩阵李群, $\mathfrak{g}$ 是李代数. 那么对于 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 有

$$\text{ad}_X(Y) = [X, Y].$$

Proof. 我们有

$$\text{ad}_X = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Ad}(e^{tX}),$$

所以

$$\text{ad}_X(Y) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Ad}(e^{tX})(Y) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{tX}Y e^{-tX} = [X, Y]. \quad \square$$

命题 2.35. 对于任意 $X \in M_n(\mathbb{C})$, 令 $\text{ad}_X : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 为 $\text{ad}_X Y = [X, Y]$. 那么对于任意 $Y \in M_n(\mathbb{C})$, 我们有

$$e^X Y e^{-X} = \text{Ad}_{e^X}(Y) = e^{\text{ad}_X} Y,$$

其中

$$e^{\text{ad}_X}(Y) = Y + [X, Y] + \frac{1}{2}[X, [X, Y]] + \cdots.$$

2.6 实李代数的复化

定义 2.36. 如果 V 是有限维实向量空间, 那么定义 V 的**复化** $V_{\mathbb{C}}$ 是所有形式线性组合

$$v_1 + i v_2 \quad v_1, v_2 \in V$$

的集合. 这显然构成一个实向量空间. 我们定义

$$i(v_1 + i v_2) = -v_2 + i v_1,$$

此时 $V_{\mathbb{C}}$ 是一个复向量空间.

命题 2.37. 令 $\mathfrak{g}$ 是一个有限维的实李代数, $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 是复化. 那么 $\mathfrak{g}$ 上的李括号在 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 上有一个唯一的延拓, 使得 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 是一个复李代数. 此时 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 被称为 $\mathfrak{g}$ 的**复化**.

Proof. 唯一性是显然的, 因为根据双线性性, 必须有

$$[X_1 + i X_2, Y_1 + i Y_2] = [X_1, Y_1] - [X_2, Y_2] + i([X_1, Y_2] + [X_2, Y_1]).$$

下面我们只需要验证上述定义满足反对称性和 Jacobi 恒等式. 反对称性也是显然的. 对于 Jacobi 恒等式, 利用复线性性, 当 $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}, Y, Z \in \mathfrak{g}$ 的时候有

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0,$$

同理可得一般情况下的 Jacobi 恒等式. □

命题 2.38. 设 $\mathfrak{g} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ 是实李代数并且对于非零的 $X \in \mathfrak{g}$ 有 $iX \notin \mathfrak{g}$. 那么 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 同构于集合

$$\{X + iY \mid X, Y \in \mathfrak{g}\}.$$

Proof. 定义映射 $\phi : \mathfrak{g}_{\mathbb{C}} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 为

$$\phi(X + iY) = X + iY, \quad X, Y \in \mathfrak{g}.$$

显然 ϕ 是线性映射. 若 $\phi(X + iY) = 0$, 那么 $X + iY = 0$, 所以 $Y = -iX$. 由于 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 所以 $X = Y = 0$, 所以 ϕ 是单射. 任取 $X + iY$, 其中 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 显然存在 $Z = X + iY \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 使得 $\phi(Z) = X + iY$, 所以 ϕ 是满射. 因此 ϕ 是同构. □

利用上述命题, 我们可以很容易地得到下面的同构:

$$\begin{aligned} \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{u}(n)_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{so}(n)_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{so}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{sp}(n, \mathbb{R})_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{sp}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{sp}(n)_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{sp}(n, \mathbb{C}). \end{aligned}$$

我们来验证 $\mathfrak{u}(n)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$. 任取矩阵 $X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$, 那么

$$X = \frac{X - X^*}{2} + i \frac{X + X^*}{2i},$$

其中 $(X - X^*)/2, (X + X^*)/(2i) \in \mathfrak{u}(n)$, 所以 $X \in \mathfrak{u}(n)_{\mathbb{C}}$.

命题 2.39. 令 $\mathfrak{g}$ 是实李代数, $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 是复化, $\mathfrak{h}$ 是任意复李代数. 那么 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 的任意实李代数同态都可以唯一延拓为 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathfrak{h}$ 的复李代数同态.

Proof. 对于李代数同态 $\phi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$, 显然应该定义其延拓 $\phi_{\mathbb{C}} : \mathfrak{g}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathfrak{h}$ 为

$$\phi_{\mathbb{C}}(X + iY) = \phi(X) + i\phi(Y), \quad X, Y \in \mathfrak{g}.$$

接下来只需要验证 π 是复李代数同态即可. □

2.7 指数映射

基本的表示论

3.1 表示

如果 V 是有限维实或者复向量空间, 令 $GL(V)$ 表示 V 上的所有可逆线性变换构成的群. 如果我们选取 V 的一组基, 那么 $GL(V)$ 在矩阵表示下同构于 $GL(n, \mathbb{R})$ 或者 $GL(n, \mathbb{C})$, 其中 $n = \dim V$. 上述的任意同构都给出了 $GL(V)$ 的一个拓扑, 并且这个拓扑与所选基无关. 因此, 我们可以把 $GL(V)$ 看作是一个李群. 类似地, 令 $\mathfrak{gl}(V) = \text{End}(V)$ 表示 V 上的所有线性变换构成的李代数, 李括号为 $[X, Y] = XY - YX$.

定义 3.1. 令 G 是矩阵李群. G 的一个**有限维复表示**指的是一个李群同态

$$\Pi : G \rightarrow GL(V),$$

其中 V 是一个有限维复向量空间. 类似地, 如果 V 是有限维实向量空间, 则称 Π 为 G 的一个**有限维实表示**.

如果 $\mathfrak{g}$ 是实或者复李代数, 则 $\mathfrak{g}$ 的一个**有限维复表示**指的是一个李代数同态 $\pi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$, 其中 V 是一个有限维复向量空间. 类似地, 如果 V 是有限维实向量空间, 则称 π 为 $\mathfrak{g}$ 的一个**有限维实表示**.

如果 Π 或者 π 是一个单射, 则称其为**忠实表示**.

我们可以把表示视为一个群或者李代数在某个向量空间上的**线性作用**. 如果给定表示 $\Pi : G \rightarrow GL(V)$, 这实际上给出了 G 在 V 上的一个作用 $G \times V \rightarrow V$, 定义为 $(g, v) \mapsto \Pi(g)(v)$. 所以在后面我们经常使用 $g \cdot v$ 来表示 $\Pi(g)(v)$.

如果一个表示 Π 是忠实的, 那么 $\{\Pi(A) \mid A \in G\}$ 是一个同构于 G 的矩阵群. 因此, Π 允许我们把 G 表示为某个矩阵群, 这也是“表示”一词的由来.

定义 3.2. 令 Π 是矩阵李群 G 的一个有限维实或者复表示, 表示空间为 V . V 的子空间 W 称为 G -**不变子空间**, 如果对于任意 $A \in G$ 和 $w \in W$, 都有 $A \cdot w \in W$. 如果不变子空间 W 满足 $W \neq \{0\}$ 且 $W \neq V$, 则称 W 为**非平凡不变子空间**. 一个没有非平凡不变子空间的表示称为**不可约表示**.

不变、非平凡、不可约的概念同样适用于李代数的表示.

即使 $\mathfrak{g}$ 是实李代数, 我们也主要关注 $\mathfrak{g}$ 的**复表示**. 需要确定的是, 如果我们谈论一个实李代数 $\mathfrak{g}$ 作用在复向量空间 V 上的复表示, 那么不变子空间 W 需要是 V 的复子空间.

定义 3.3. 令 G 是矩阵李群, Π 是 G 在空间 V 上的表示, Σ 是 G 在空间 W 上的表示. 线性映射 $\phi: V \rightarrow W$ 被称为表示的**等变映射**, 如果对于任意 $A \in G$ 和 $v \in V$, 有

$$\phi(\Pi(A)v) = \Sigma(A)\phi(v).$$

对于李代数的表示, 等变映射的定义类似.

如果 ϕ 是可逆的等变映射, 那么称 ϕ 是表示**同构**. 如果存在表示同构 $\phi: V \rightarrow W$, 则称表示 Π 和 Σ 是**同构**的.

等变映射利用群作用的记号, 可以简化为

$$\phi(A \cdot v) = A \cdot \phi(v).$$

表示论中一个一般性的问题就是, 在同构的意义下, 确定某个特定群或者李代数的所有不可约表示.

根据 **定理 2.28**, 李群表示和李代数表示之间存在如下关系.

命题 3.4. 令 G 是矩阵李群, $\mathfrak{g}$ 是 G 的李代数. Π 是 G 在空间 V 上的 (实或者复) 表示. 那么存在唯一的 π 在 V 上的 (实或者复) 表示, 使得对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, 都有

$$\Pi(e^X) = e^{\pi(X)}.$$

π 可以由 Π 的微分计算:

$$\pi(X) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Pi(e^{tX}),$$

并且对于任意 $A \in G$ 和 $X \in \mathfrak{g}$, 都有

$$\pi(AXA^{-1}) = \Pi(A)\pi(X)\Pi(A)^{-1}.$$

命题 3.5.

1. 令 G 是连通的矩阵李群, 有李代数 $\mathfrak{g}$. 设 Π 是 G 的一个表示, π 是对应的 $\mathfrak{g}$ 的表示. 那么 Π 不可约当且仅当 π 不可约.
2. 令 G 是连通的矩阵李群, Π_1 和 Π_2 是 G 的两个表示, π_1 和 π_2 是对应的 $\mathfrak{g}$ 的表示. 那么 Π_1 和 Π_2 同构当且仅当 π_1 和 π_2 同构.

Proof. (1) 首先假设 Π 是不可约的. 令 W 是 V 的一个 $\mathfrak{g}$ -不变子空间, 我们证明 $W = 0$ 或者 $W = V$. 任取 $A \in G$, 因为 G 是连通的, 所以存在 $X_1, \dots, X_m \in \mathfrak{g}$, 使得 $A = e^{X_1} \dots e^{X_m}$. 因为 W 在 $\pi(X_j)$ 的作用下不变, 所以 W 在 $\exp(\pi(X_j)) = I + \pi(X_j) + \pi(X_j)^2/2 + \dots$ 的作用下也不变, 因此 W 在

$$\Pi(A) = \Pi(e^{X_1}) \dots \Pi(e^{X_m}) = \exp(\pi(X_1)) \dots \exp(\pi(X_m))$$

的作用下也不变. 由于 Π 不可约, 所以 $W = 0$ 或者 $W = V$. 这就说明了 π 也是不可约的.

反之, 假设 π 是不可约的. 令 W 是 V 的一个 G -不变子空间, 我们证明 $W = 0$ 或者 $W = V$. 任取 $X \in \mathfrak{g}$, 因为 W 在 $\Pi(e^{tX})$ 的作用下不变, 所以 W 在 $\pi(X) =$

$d(\Pi(e^{tX}))/dt|_{t=0}$ 的作用下也不变. 因此由于 π 不可约, 所以 $W = 0$ 或者 $W = V$. 这就说明了 Π 也是不可约的.

(2) 首先假设 Π_1 和 Π_2 同构. 令 $\phi: V_1 \rightarrow V_2$ 是一个表示同构映射. 那么对于任意 $X \in \mathfrak{g}$ 和 $v \in V_1$, 都有

$$\begin{aligned}\phi(\pi_1(X)v) &= \phi\left(\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Pi_1(e^{tX})v\right) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \phi(\Pi_1(e^{tX})v) \\ &= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Pi_2(e^{tX})\phi(v) = \pi_2(X)\phi(v).\end{aligned}$$

这就说明了 π_1 和 π_2 同构.

反之, 假设 π_1 和 π_2 同构. 令 $\phi: V_1 \rightarrow V_2$ 是一个表示同构映射. 那么对于任意 $A \in G$ 和 $v \in V_1$, 同样假设 $A = e^{X_1} \dots e^{X_m}$, 那么

$$\begin{aligned}\phi(\Pi_1(e^{X_j})v) &= \phi(e^{\pi_1(X_j)}v) = \phi\left(\sum_{k=0}^{\infty} \pi_1(X_j)^k v\right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \phi(\pi_1(X_j)^k v) = \sum_{k=0}^{\infty} \pi_2(X_j)^k \phi(v) \\ &= e^{\pi_2(X_j)}\phi(v) = \Pi_2(e^{X_j})\phi(v).\end{aligned}$$

那么这显然表明 $\phi(\Pi_1(A)v) = \Pi_2(A)\phi(v)$, 这就说明了 Π_1 和 Π_2 同构. $\square$

命题 3.6. 令 $\mathfrak{g}$ 是实李代数, $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的复化. 那么 $\mathfrak{g}$ 的任意有限维复表示 π 都可以唯一地扩展为 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 的复表示, 仍然记为 π . 此时, π 作为 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 的表示是不可约的, 当且仅当 π 作为 $\mathfrak{g}$ 的表示是不可约的.

Proof. 显然 π 在 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 上的扩展是唯一的, 且定义为

$$\pi(X + iY) = \pi(X) + i\pi(Y), \quad X, Y \in \mathfrak{g}.$$

假设 W 是 V 的 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ -不变子空间. 任取 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 那么 W 在 $\pi(X + iY)$ 的作用下不变当且仅当 W 在 $\pi(X)$ 和 $\pi(Y)$ 的作用下都不变. 因此, W 是 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ -不变子空间当且仅当 W 是 $\mathfrak{g}$ -不变子空间. $\square$

定义 3.7. 如果 V 是有限维内积空间, G 是矩阵李群, 表示 $\Pi: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 被称为**酉表示**, 如果对于每个 $A \in G$, $\Pi(A)$ 都是 V 上的酉算子.

命题 3.8. 设 G 是矩阵李群, 有李代数 $\mathfrak{g}$. 假设 V 是有限维内积空间, Π 是 G 在 V 上的表示, π 是对应的 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的表示. 如果 Π 是酉表示, 那么对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, $\pi(X)$ 是反自伴算子. 反之, 如果 G 是连通的, 并且对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, $\pi(X)$ 是反自伴算子, 那么 Π 是酉表示.

Proof. 证明和计算 $U(n)$ 的李代数基本类似. 如果 Π 是酉表示, 那么对于任意 $X \in \mathfrak{g}$ 和 $v, w \in V$, 都有

$$\langle \pi(X)v, w \rangle = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \langle \Pi(e^{tX})v, w \rangle = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \langle v, \Pi(e^{tX})^{-1}w \rangle = -\langle v, \pi(X)w \rangle,$$

这就表明 $\pi(X)^* + \pi(X) = 0$, 即 $\pi(X)$ 是反自伴算子.

反之, 假设 G 是连通的, 并且对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, $\pi(X)$ 是反自伴算子. 那么

$$(e^{\pi(X)})^* e^{\pi(X)} = e^{\pi(X)^* + \pi(X)} = I,$$

所以 $e^{\pi(X)} = \Pi(e^X)$ 是酉算子. 由于 G 是连通的, 任意 $A \in G$ 都可以写成 $A = e^{X_1} \dots e^{X_m}$ 的形式, 因此 $\pi(A)$ 也是酉算子. $\square$

3.2 表示的例子

根据定义, 矩阵李群 G 是 $GL(n, \mathbb{C})$ 的一个闭子群, 因此 $G \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$ 的包含映射就是 G 的一个表示, 被称为 G 的**标准表示**. 如果 G 是实矩阵, 也即 $G \subseteq GL(n, \mathbb{R}) \subseteq GL(n, \mathbb{C})$, 那么我们把 G 的标准表示视为实表示. 例如, $SO(3)$ 的标准表示就是 $SO(3)$ 作用在 $\mathbb{R}^3$ 上的乘法, $SU(2)$ 的标准表示就是 $SU(2)$ 作用在 $\mathbb{C}^2$ 上的乘法. 类似地, 如果 $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ 是矩阵的李代数, 那么映射 $\pi(X) = X$ 被称为 $\mathfrak{g}$ 的**标准表示**.

考虑一维复向量空间 $\mathbb{C}$. 对于任意矩阵李群 G , 我们可以定义一个**平凡表示** $\Pi : G \rightarrow GL(\mathbb{C})$, 定义为

$$\Pi(A) = I, \quad A \in G.$$

当然, 这是一个不可约表示, 因为 $\mathbb{C}$ 没有非平凡子空间. 如果 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, 我们也可以定义 $\mathfrak{g}$ 的平凡表示 $\pi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(1, \mathbb{C})$, 定义为

$$\pi(X) = 0, \quad X \in \mathfrak{g}.$$

这也是一个不可约表示.

回顾李群的伴随映射, 我们有下面的定义.

定义 3.9. 如果 G 是矩阵李群, $\mathfrak{g}$ 是 G 的李代数, 那么 G 的**伴随表示**指的是映射 $\text{Ad} : G \rightarrow GL(\mathfrak{g})$, 满足 $A \mapsto \text{Ad}_A$. 类似地, 有限维李代数 $\mathfrak{g}$ 的**伴随表示**指的是映射 $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, 满足 $X \mapsto \text{ad}_X$.

对于矩阵李群 G 和其李代数 $\mathfrak{g}$, 我们知道其李代数的伴随表示就是李群伴随表示的微分. 对于 $SO(3)$ 而言, 我们可以证明其标准表示和伴随表示是同构的. 记标准表示为 $\Pi : SO(3) \rightarrow GL(\mathbb{R}^3)$, 伴随表示为 $\text{Ad} : SO(3) \rightarrow GL(\mathfrak{so}(3))$. 定义映射 $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathfrak{so}(3)$ 满足

$$\phi \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}.$$

那么 ϕ 显然是向量空间的同构. 并且对于任意 $A \in SO(3)$ 和 $v \in \mathbb{R}^3$, 可以直接验证 $\phi(Av) = \text{Ad}_A(\phi(v))$, 所以 ϕ 是表示同构. 因此, $SO(3)$ 的标准表示和伴随表示是同构的.

例 3.10. 令 V_m 表示 m 次的两个复变量的齐次多项式空间. 对于每个 $U \in \mathrm{SU}(2)$, 定义 V_m 上的线性变换 $\Pi_m(U)$ 为

$$[\Pi_m(U)f](z) = f(U^{-1}z), \quad z \in \mathbb{C}^2. \quad (3.1)$$

那么 Π_m 是 $\mathrm{SU}(2)$ 的一个表示.

V_m 的元素形如

$$f(z_1, z_2) = a_0 z_1^m + a_1 z_1^{m-1} z_2 + a_2 z_1^{m-2} z_2^2 + \cdots + a_m z_2^m, \quad (3.2)$$

其中 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, a_j 是复系数. 因此, V_m 的维数为 $m+1$. 此时表示的作用可以具体地写为

$$[\Pi_m(U)f](z_1, z_2) = \sum_{k=0}^m a_k (U_{11}^{-1} z_1 + U_{12}^{-1} z_2)^{m-k} (U_{21}^{-1} z_1 + U_{22}^{-1} z_2)^k.$$

可以发现 $\Pi_m(U)f$ 确实还是一个 m 次的齐次多项式. 在后面我们会证明 Π_m 是 $\mathrm{SU}(2)$ 的一个不可约表示, 并且 $\mathrm{SU}(2)$ 的每个有限维不可约表示都同构于某个 Π_m .

Π_m 对应的 $\mathfrak{su}(2)$ 的李代数表示 π_m 为

$$(\pi_m(X)f)(z) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(e^{-tX}z).$$

令 $z(t) = (z_1(t), z_2(t))$ 是 $\mathbb{C}^2$ 中的曲线, 满足 $z(t) = e^{-tX}z$. 那么

$$\pi_m(X)f = \left. \frac{\partial f}{\partial z_1} \frac{dz_1}{dt} \right|_{t=0} + \left. \frac{\partial f}{\partial z_2} \frac{dz_2}{dt} \right|_{t=0}.$$

计算可得

$$\pi_m(X)f = -\frac{\partial f}{\partial z_1}(X_{11}z_1 + X_{12}z_2) - \frac{\partial f}{\partial z_2}(X_{21}z_1 + X_{22}z_2).$$

我们也可以考虑复化 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$ 的表示 π_m , 延拓后对于 $X \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, $\pi_m(X)$ 的表达式与上面相同.

如果 X, Y, H 是 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的基, 也即

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

那么

$$\begin{aligned} \pi_m(H) &= -z_1 \frac{\partial}{\partial z_1} + z_2 \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \pi_m(X) &= -z_2 \frac{\partial}{\partial z_1}, \\ \pi_m(Y) &= -z_1 \frac{\partial}{\partial z_2}. \end{aligned}$$

将上面的算子作用在 V_m 的基多项式 $z_1^{m-k} z_2^k$ 上, 可以得到

$$\begin{aligned}\pi_m(H)(z_1^{m-k} z_2^k) &= (2k - m) z_1^{m-k} z_2^k, \\ \pi_m(X)(z_1^{m-k} z_2^k) &= (k - m) z_1^{m-k-1} z_2^{k+1}, \\ \pi_m(Y)(z_1^{m-k} z_2^k) &= -k z_1^{m-k+1} z_2^{k-1}.\end{aligned}\tag{3.3}$$

因此, $z_1^{m-k} z_2^k$ 是 $\pi_m(H)$ 的特征值 $2k - m$ 的特征向量, 并且 $\pi_m(X)$ 和 $\pi_m(Y)$ 分别把 z_2 的次数 k 增加 1 和减少 1.

命题 3.11. 对于每个 $m \geq 0$, 表示 π_m 是不可约的.

3.3 从旧表示构造新表示

3.3.1 直和

定义 3.12. 令 G 是矩阵李群, $\Pi_1, \dots, \Pi_m$ 是 G 作用在向量空间 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 上的表示. 定义 G 在直和空间 $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m$ 上的表示 $\Pi_1 \oplus \Pi_2 \oplus \dots \oplus \Pi_m$, 满足

$$(\Pi_1 \oplus \dots \oplus \Pi_m)(A)(v_1, \dots, v_m) = (\Pi_1(A)v_1, \dots, \Pi_m(A)v_m),$$

其中 $A \in G, v_j \in V_j$.

类似地, 如果 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\pi_1, \dots, \pi_m$ 是 $\mathfrak{g}$ 作用在向量空间 $V_1, \dots, V_m$ 上的表示, 那么我们也可以定义 $\mathfrak{g}$ 在直和空间 $V_1 \oplus \dots \oplus V_m$ 上的表示 $\pi_1 \oplus \dots \oplus \pi_m$, 满足

$$(\pi_1 \oplus \dots \oplus \pi_m)(X)(v_1, \dots, v_m) = (\pi_1(X)v_1, \dots, \pi_m(X)v_m),$$

其中 $X \in \mathfrak{g}, v_j \in V_j$.

3.3.2 张量积

定义 3.13. 令 G 和 H 是矩阵李群, Π_1 是 G 在空间 U 上的表示, Π_2 是 H 在空间 V 上的表示. 定义 Π_1 和 Π_2 的**张量积** $\Pi_1 \otimes \Pi_2$ 为 $G \times H$ 在张量积空间 $U \otimes V$ 上的表示, 满足

$$(\Pi_1 \otimes \Pi_2)(A, B) = \Pi_1(A) \otimes \Pi_2(B), \quad A \in G, B \in H.$$

命题 3.14. 令 G 和 H 是矩阵李群, $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 分别是 G 和 H 的李代数. 令 Π_1 和 Π_2 分别是 G 和 H 的表示, 考虑 $G \times H$ 的表示 $\Pi_1 \otimes \Pi_2$. 如果 $\pi_1 \otimes \pi_2$ 是对应的 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ 的表示, 那么

$$(\pi_1 \otimes \pi_2)(X, Y) = \pi_1(X) \otimes I + I \otimes \pi_2(Y), \quad X \in \mathfrak{g}, Y \in \mathfrak{h}.$$

Proof. 设 $u(t)$ 是 U 中的光滑曲线, $v(t)$ 是 V 中的光滑曲线, 那么我们有求导法则

$$\frac{d}{dt}(u(t) \otimes v(t)) = \frac{du}{dt} \otimes v(t) + u(t) \otimes \frac{dv}{dt}.$$

因此, 对于任意 $X \in \mathfrak{g}$ 和 $Y \in \mathfrak{h}$, $u \in U$ 和 $v \in V$, 都有

$$\begin{aligned} & (\pi_1 \otimes \pi_2)(X, Y)(u \otimes v) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \Pi_1(e^{tX})(u) \otimes \Pi_2(e^{tY})(v) \\ &= \pi_1(X)(u) \otimes v + u \otimes \pi_2(Y)(v), \end{aligned}$$

这就证明了结论. □

定义 3.15. 令 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 是李代数, π_1 和 π_2 分别是 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 的表示. 定义 π_1 和 π_2 的**张量积** $\pi_1 \otimes \pi_2$ 为 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ 在张量积空间 $U \otimes V$ 上的表示, 满足

$$(\pi_1 \otimes \pi_2)(X, Y) = \pi_1(X) \otimes I + I \otimes \pi_2(Y), \quad X \in \mathfrak{g}, Y \in \mathfrak{h}.$$

现在我们定义同一个矩阵李群 G 的两个表示的张量积, 并且将这个表示视为 G 的表示而不是 $G \times G$ 的表示.

定义 3.16. 令 G 的矩阵李群, Π_1 和 Π_2 分别是 G 在空间 V_1 和 V_2 上的表示. 定义 G 的作用在 $V_1 \otimes V_2$ 上的**张量积表示**为

$$(\Pi_1 \otimes \Pi_2)(A) = \Pi_1(A) \otimes \Pi_2(A), \quad A \in G.$$

类似地, 如果 π_1 和 π_2 分别是 $\mathfrak{g}$ 在空间 V_1 和 V_2 上的表示, 定义 $\mathfrak{g}$ 的作用在 $V_1 \otimes V_2$ 上的**张量积表示**为

$$(\pi_1 \otimes \pi_2)(X) = \pi_1(X) \otimes I + I \otimes \pi_2(X), \quad X \in \mathfrak{g}.$$

不难验证 $\Pi_1 \otimes \Pi_2$ 和 $\pi_1 \otimes \pi_2$ 确实是表示.

3.3.3 对偶表示

假设 π 是李代数 $\mathfrak{g}$ 在有限维向量空间 V 上的表示. 令 V^* 是 V 的对偶空间. 如果 A 是 V 上的线性变换, 令 A^T 表示 V^* 上的对偶线性变换, 满足

$$A^T(\phi)(v) = \phi(Av), \quad \phi \in V^*, v \in V.$$

定义 3.17. 假设 G 是矩阵李群, Π 是 G 在空间 V 上的表示. 定义 G 在 V^* 上的**对偶表示** Π^* 为

$$\Pi^*(g) = (\Pi(g^{-1}))^T, \quad g \in G.$$

如果 π 是李代数 $\mathfrak{g}$ 在空间 V 上的表示, 定义 $\mathfrak{g}$ 在 V^* 上的**对偶表示** π^* 为

$$\pi^*(X) = -(\pi(X))^T, \quad X \in \mathfrak{g}.$$

3.4 完全可约性

定义 3.18. 一个有限维李群或者李代数表示被称为**完全可约**, 如果其同构于有限个不可约表示的直和.

定义 3.19. 一个李群或者李代数被称为拥有**完全可约性**, 如果其每个有限维表示都是完全可约的.

大部分李群或者李代数都不具有完全可约性. 但是, 许多我们感兴趣的李群和李代数都具有完全可约性.

例 3.20. 令 $\Pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathrm{GL}(2, \mathbb{C})$ 为

$$\Pi(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

那么 Π 不是完全可约的.

Proof. 设 $\{e_1, e_2\}$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的标准基, 显然 e_1 张成的子空间是 Π 的不变子空间. 我们断言 $\langle e_1 \rangle$ 是唯一的非平凡不变子空间, 从而说明 Π 不是完全可约的. 假设 V 是一个非零不变子空间并且 $V \neq \langle e_1 \rangle$, 取 $v = ae_1 + be_2 \in V$, 那么 $b \neq 0$, 所以

$$be_1 = \Pi(1)v - v \in V,$$

也即 $\langle e_1 \rangle \subseteq V$, 从而 $V = \mathbb{C}^2$. 这就证明了断言. □

命题 3.21. 如果 V 是李群或者李代数的完全可约表示, 那么下面的性质成立.

1. 对于 V 的每个不变子空间 U , 存在另一个不变子空间 W , 使得 $V = U \oplus W$.
2. V 的每个不变子空间都是完全可约的.

Baker–Campbell–Hausdorff 公式

4.1 一些困难的问题

目前我们已经得到一些基本结论: (1) 每个矩阵李群 G 都有一个李代数 $\mathfrak{g}$. (2) 每个矩阵李群 G 到 H 之间的连续同态 Φ 都诱导出李代数同态 $\phi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$. (3) 如果 G 和 H 的矩阵李群, H 是 G 的子群, 那么 H 的李代数 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数. 上面的每个结论都是从李群到李代数, 但是从李代数到李群的反向结论是怎么样子的呢? 我们将会研究下面三个问题.

- 每个有限维实李代数都是某个矩阵李群的李代数吗?
- 令 G 和 H 是矩阵李群, $\phi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 是李代数同态. 是否存在李群同态 $\Phi : G \rightarrow H$, 使得 ϕ 是由 Φ 诱导出来的? 也即 $\Phi(e^X) = e^{\phi(X)}$ 对于所有 $X \in \mathfrak{g}$ 成立?
- 令 G 是矩阵李群, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数, 是否存在 G 的子群 H , 使得 $\mathfrak{h}$ 是 H 的李代数?

第一个问题的答案是肯定的. 第二个问题的答案是否定的, 但是在 G 单连通的时候是肯定的. 第三个问题的答案是否定的, 但是在 H 是连通李子群的时候是肯定的.

研究这些问题的工具是 Baker-Campbell-Hausdorff 公式, 当 X 和 Y 都是充分小的时候, 它将 $\log(e^X e^Y)$ 用李代数表达出来. 这个公式表明矩阵李群在单位元附近处的乘法可以完全用李代数的结构来描述.

4.2 一个例子

在本节, 我们先研究 Heisenberg 群对于问题 2 的答案. 假设 G 和 H 是矩阵李群, $\phi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 是李代数同态. 我们想要构造一个李群同态 $\Phi : G \rightarrow H$ 使得 $\Phi(e^X) = e^{\phi(X)}$ 对于所有 $X \in \mathfrak{g}$ 成立. 由于指数映射在单位元附近是一个微分同胚, 所以我们可以定义 Φ 在 G 的单位元的某个邻域 U 上, 满足

$$\Phi(A) = e^{\phi(\log A)},$$

这样至少对于充分小的 X , 有 $\Phi(e^X) = e^{\phi(X)}$.

一个关键的问题是上面的 Φ 是否是一个同态映射? 也即对于 $A = e^X, B = e^Y \in U$ 以及 $e^X e^Y \in U$, 我们需要计算 $\Phi(AB) = \Phi(e^X e^Y)$. 如果我们可以把 $e^X e^Y$ 写成 e^Z 的形式, 那么我们就有 $\Phi(e^X e^Y) = e^{\phi(Z)}$. Baker-Campbell-Hausdorff 公式说: 对于充分小的 X 和 Y , 我们有

$$\begin{aligned} Z &= \log(e^X e^Y) \\ &= X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] - \frac{1}{12}[Y, [X, Y]] + \cdots, \end{aligned} \quad (4.1)$$

其中 $\cdots$ 表示涉及到 X 和 Y 的更多层李括号的项. 此时, 如果 ϕ 是李代数同态, 那么

$$\begin{aligned} \phi(\log(e^X e^Y)) &= \phi(X) + \phi(Y) + \frac{1}{2}[\phi(X), \phi(Y)] \\ &\quad + \frac{1}{12}[\phi(X), [\phi(X), \phi(Y)]] - \frac{1}{12}[\phi(Y), [\phi(X), \phi(Y)]] + \cdots \\ &= \log(e^{\phi(X)} e^{\phi(Y)}). \end{aligned}$$

这就表明 $\Phi(e^X e^Y) = e^{\phi(X)} e^{\phi(Y)} = \Phi(e^X) \Phi(e^Y)$.

在一般的情况下, 需要大量的力气来证明 Baker-Campbell-Hausdorff 公式, 然后证明 G 是单连通的时候, Φ 可以延拓成 G 上的李群同态映射. 但是在 Heisenberg 群 (这是单连通的) 的情况下, 情况要简单得多.

定理 4.1. 假设 X 和 Y 是 $n \times n$ 复矩阵, 并且

$$[X, [X, Y]] = [Y, [X, Y]] = 0. \quad (4.2)$$

那么我们有

$$e^X e^Y = e^{X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]}.$$

Proof. 任取 $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$, 我们将证明

$$e^{tX} e^{tY} = \exp\left(tX + tY + \frac{t^2}{2}[X, Y]\right).$$

由于 X, Y 都和 $[X, Y]$ 交换, 所以上式可以写成

$$e^{tX} e^{tY} e^{-\frac{t^2}{2}[X,Y]} = e^{tX+tY}. \quad (4.3)$$

记上式左端为 $A(t)$, 右端为 $B(t)$. 显然 $A(0) = B(0) = I$. 我们证明 $A(t)$ 和 $B(t)$ 都满足相同的微分方程. 显然, 有

$$\frac{dB}{dt} = B(t)(X + Y).$$

另一方面, 根据乘积法则, 有

$$\frac{dA}{dt} = e^{tX} X e^{tY} e^{-\frac{t^2}{2}[X,Y]} + e^{tX} e^{tY} Y e^{-\frac{t^2}{2}[X,Y]} + e^{tX} e^{tY} e^{-\frac{t^2}{2}[X,Y]} (-t[X, Y]), \quad (4.4)$$

因为 Y 和 $[X, Y]$ 交换, 所以 Y 和 $e^{-\frac{t^2}{2}[X, Y]}$ 也交换, 所以上式右端第二项可以写成 $e^{tX} e^{tY} e^{-\frac{t^2}{2}[X, Y]} Y$. 对于上式右端的第一项, 我们有

$$X e^{tY} = e^{tY} e^{-tY} X e^{tY} = e^{tY} \text{Ad}_{e^{-tY}}(X) = e^{tY} e^{-t \text{ad}_Y}(X).$$

因为 $[Y, [X, Y]] = -[Y, [X, Y]] = 0$, 所以

$$e^{-t \text{ad}_Y}(X) = X - t[Y, X] = X + t[X, Y].$$

于是 (4.4) 可以化简为

$$\frac{dA}{dt} = e^{tX} e^{tY} e^{-\frac{t^2}{2}[X, Y]}(X + Y) = A(t)(X + Y).$$

因此, $A(t)$ 和 $B(t)$ 满足系统的微分方程, 且有相同的初值条件 $A(0) = B(0) = I$. 根据常微分方程的唯一性定理, $A(t) = B(t)$ 对所有 t 成立. 取 $t = 1$ 即得所需结论. $\square$

定理 4.2. 令 H 是 Heisenberg 群, $\mathfrak{h}$ 是 H 的李代数. G 是任意矩阵李群, $\mathfrak{g}$ 是 G 的李代数. 假设 $\phi: \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g}$ 是李代数同态. 那么存在唯一的李群同态 $\Phi: H \rightarrow G$, 使得对于所有 $X \in \mathfrak{h}$, 都有

$$\Phi(e^X) = e^{\phi(X)}.$$

Proof. 我们先证明 Heisenberg 群的指数映射是双射, 即一个微分同胚.

于是, 我们定义 $\Phi: H \rightarrow G$ 为

$$\Phi(A) = e^{\phi(\log A)}.$$

我们证明 Φ 是一个群同态. 如果 X 和 Y 都是 $\mathfrak{h}$ 的元素, 那么 X 和 Y 都是 3×3 的严格上三角矩阵, 直接计算可知 $[X, Y]$ 除开右上角的一个元素外, 其余元素全为零. 因此, $[X, [X, Y]] = [Y, [X, Y]] = 0$. 因为 ϕ 是李代数同态, 所以 $\phi(X)$ 和 $\phi(Y)$ 也和 $[\phi(X), \phi(Y)]$ 交换. 于是, 根据定理 4.1, 我们有

$$\begin{aligned} \Phi(e^X e^Y) &= \Phi\left(e^{X+Y+\frac{1}{2}[X, Y]}\right) = e^{\phi(X)+\phi(Y)+\frac{1}{2}[\phi(X), \phi(Y)]} \\ &= e^{\phi(X)} e^{\phi(Y)} = \Phi(e^X) \Phi(e^Y). \end{aligned}$$

这就表明 Φ 是一个群同态. $\square$

4.3 Baker-Campbell-Hausdorff 公式

Baker-Campbell-Hausdorff 公式 (BCH 公式) 的目标是计算 $\log(e^X e^Y)$. 有些人可能会问: “为什么不能直接将指数映射展开成幂级数然后乘起来呢?” 虽然这是可行的, 但是并不显然的是为什么结果可以写成李括号的形式. 例如, $\log(e^X e^Y)$ 展开式中的二次项是 X^2, Y^2, XY 和 YX 的线性组合, 要表示为李括号的形式, 那么必须是 $XY - YX$ 的倍数. 直接计算对于更高次项是非常复杂的.

我们先证明 BCH 公式的积分形式, 然后再从积分形式推导出级数形式.

考虑函数

$$g(z) = \frac{\log z}{1 - \frac{1}{z}},$$

这定义在圆盘 $\{|z - 1| < 1\}$ 上, 并且是全纯的. 也就是说, $g(z)$ 可以表示为收敛半径 1 的级数

$$g(z) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m (z - 1)^m.$$

如果 V 是有限维向量空间, 我们可以把 V 视为 $\mathbb{C}^n$. 对于 V 上的任意满足 $\|A - I\| < 1$ 的算子 A , 我们可以定义

$$g(A) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m (A - I)^m.$$

现在我们可以陈述 BCH 公式的积分形式.

定理 4.3 (Baker-Campbell-Hausdorff). 令 X 和 Y 是 $n \times n$ 复矩阵, 当 $\|X\|$ 和 $\|Y\|$ 足够小时, 有

$$\log(e^X e^Y) = X + \int_0^1 g(e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y})(Y) dt. \quad (4.5)$$

要求 X 和 Y 足够小是为了保证 $e^{\text{ad}_X} e^{\text{ad}_Y}$ 足够接近单位矩阵, 从而 $g(e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y})$ 有意义. 虽然 (4.5) 式在计算上非常复杂, 但是我们并不在意这个公式的细节, 其主要目的是将 $\log(e^X e^Y)$ 用李代数的量 ad_X 和 ad_Y 表示出来.

4.4 指数映射的微分

在本节我们证明一个关于指数映射微分的引理, 这个引理在 BCH 公式的证明中起到关键作用. 考虑 $\exp$ 在点 X 沿方向 Y 的微分

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{X+tY}. \quad (4.6)$$

除非 X 和 Y 交换, 否则上式并不等于 $e^X Y$. 考虑 z 的全纯函数 $(1 - e^{-z})/z$ (在 $z = 0$ 处是可去奇点), 然后有幂级数

$$\frac{1 - e^{-z}}{z} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^k}{(k+1)!}.$$

其收敛半径是无穷大, 因此对于任意有限维空间上的线性算子 A , 我们都可以把 z 换成 A 来定义算子.

定理 4.4 (指数映射的导数). 对于任意 $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$, 我们有

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{X+tY} = e^X \left(\frac{I - e^{-\text{ad}_X}}{\text{ad}_X}(Y) \right) = e^X \left(Y - \frac{[X, Y]}{2!} + \frac{[X, [X, Y]]}{3!} - \dots \right). \quad (4.7)$$

更一般的, 如果 $X(t)$ 是光滑矩阵值函数, 那么

$$\frac{d}{dt}e^{X(t)} = e^{X(t)} \left(\frac{I - e^{-\text{ad}_{X(t)}}}{\text{ad}_{X(t)}} \left(\frac{dX}{dt} \right) \right). \quad (4.8)$$

引理 4.5. 如果 Z 是有限维空间上的线性算子, 那么

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} (e^{-Z/m})^k = \frac{I - e^{-Z}}{Z}. \quad (4.9)$$

Proof. 注意到

$$\frac{1 - e^{-x}}{x} = \int_0^1 e^{-tx} dt,$$

所以

$$\frac{1 - e^{-Z}}{Z} = \int_0^1 e^{-tZ} dt.$$

因为 $(e^{-Z/m})^k = e^{-kZ/m}$, 所以 (4.9) 式的左端就是一个 Riemann 和式, 当 $m \rightarrow \infty$ 时收敛到上式的积分. $\square$

Proof of 4.4. 由于 $\frac{d}{dt}e^{X(t)} = d(\exp)_{X(t)} \circ dX_t$, 所以只需证明 (4.7) 式. 对于 $n \times n$ 矩阵 X 和 Y , 令

$$\Delta(X, Y) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{X+tY}.$$

由于 $\exp$ 是光滑映射, 所以 Δ 也是光滑映射, 并且对于每个固定的 X , Δ 关于 Y 是线性的.

现在, 对于每个正整数 m , 我们有

$$e^{X+tY} = \left[\exp \left(\frac{X}{m} + t \frac{Y}{m} \right) \right]^m.$$

利用乘积法则, 我们会得到 m 项, 即

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{X+tY} &= \sum_{k=0}^{m-1} (e^{X/m})^{m-k-1} \left[\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp \left(\frac{X}{m} + t \frac{Y}{m} \right) \right] (e^{X/m})^k \\ &= e^{(m-1)X/m} \sum_{k=0}^{m-1} (e^{X/m})^{-k} \Delta \left(\frac{X}{m}, \frac{Y}{m} \right) (e^{X/m})^k \\ &= e^{(m-1)X/m} \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} \exp \left(-\frac{\text{ad}_X}{m} \right)^k \Delta \left(\frac{X}{m}, Y \right). \end{aligned}$$

最后一个等号利用了 Δ 关于第二个变量的线性, 以及 Ad 和 ad 的关系.

现在令 $m \rightarrow \infty$. 因为 Δ 是光滑映射, 所以 $\Delta(X/m, Y)$ 趋于 $\Delta(0, Y) = Y$. 最后, 再根据引理 (4.9), 我们得到

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} \exp \left(-\frac{\text{ad}_X}{m} \right)^k \Delta \left(\frac{X}{m}, Y \right) = \frac{I - e^{-\text{ad}_X}}{\text{ad}_X}(Y).$$

这就证明了定理. $\square$

4.5 BCH 公式的证明

对于充分小的 X 和 Y , 我们定义

$$Z(t) = \log(e^X e^{tY}) \quad 0 \leq t \leq 1.$$

我们需要计算 $Z(1)$. 因为 $e^{Z(t)} = e^X e^{tY}$, 所以

$$e^{-Z(t)} \frac{d}{dt} e^{Z(t)} = (e^X e^{-tY})^{-1} e^X e^{tY} Y = Y.$$

另一方面, 根据 [定理 4.4](#), 有

$$e^{-Z(t)} \frac{d}{dt} e^{Z(t)} = \frac{I - e^{-\text{ad}_{Z(t)}}}{\text{ad}_{Z(t)}} \left(\frac{dZ}{dt} \right).$$

所以

$$\frac{I - e^{-\text{ad}_{Z(t)}}}{\text{ad}_{Z(t)}} \left(\frac{dZ}{dt} \right) = Y.$$

现在, 如果 X 和 Y 都足够小, 那么 $Z(t)$ 也足够小, 因此 $(I - e^{-\text{ad}_{Z(t)}})/\text{ad}_{Z(t)}$ 也会足够接近单位矩阵, 从而是可逆的. 因此, 我们有

$$\frac{dZ}{dt} = \left(\frac{I - e^{-\text{ad}_{Z(t)}}}{\text{ad}_{Z(t)}} \right)^{-1} (Y). \quad (4.10)$$

同时, 如果我们对 $e^{Z(t)} = e^X e^{tY}$ 应用 Ad , 并且利用 Ad 和 ad 的关系, 我们有

$$\begin{aligned} \text{Ad}_{e^{Z(t)}} &= \text{Ad}_{e^X} \text{Ad}_{e^{tY}}, \\ e^{\text{ad}_{Z(t)}} &= e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y}, \\ \text{ad}_{Z(t)} &= \log(e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y}). \end{aligned}$$

代入 (4.10) 式, 我们得到

$$\frac{dZ}{dt} = \left(\frac{I - (e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y})^{-1}}{\log(e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y})} \right)^{-1} (Y). \quad (4.11)$$

注意到

$$g(z) = \left(\frac{1 - z^{-1}}{\log z} \right)^{-1},$$

所以

$$\frac{dZ}{dt} = g(e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y})(Y).$$

注意到 $Z(0) = X$, 所以我们便得到 BCH 公式

$$\log(e^X e^Y) = Z(1) = X + \int_0^1 g(e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y})(Y) dt.$$

4.6 BCH 公式的级数形式

将 $g(z)$ 进行展开, 我们有

$$g(z) = 1 + \frac{1}{2}(z-1) - \frac{1}{6}(z-1)^2 + \frac{1}{12}(z-1)^3 - \cdots,$$

同时

$$\begin{aligned} e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y} - I &= \left(I + \text{ad}_X + \frac{(\text{ad}_X)^2}{2} + \cdots \right) \left(I + t \text{ad}_Y + \frac{t^2 (\text{ad}_Y)^2}{2} + \cdots \right) - I \\ &= \text{ad}_X + t \text{ad}_Y + t \text{ad}_X \text{ad}_Y + \frac{(\text{ad}_X)^2}{2} + \frac{t^2 (\text{ad}_Y)^2}{2} + \cdots. \end{aligned}$$

因为 $e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y} - I$ 没有零阶项, 所以 $(e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y} - I)^m$ 最低阶是 m 次项. 如果我们算到 2 次, 那么

$$\begin{aligned} g(e^{\text{ad}_X} e^{t \text{ad}_Y}) &= I + \frac{1}{2} \left(\text{ad}_X + t \text{ad}_Y + t \text{ad}_X \text{ad}_Y + \frac{(\text{ad}_X)^2}{2} + \frac{t^2 (\text{ad}_Y)^2}{2} \right) \\ &\quad - \frac{1}{6} \left((\text{ad}_X)^2 + t^2 (\text{ad}_Y)^2 + t \text{ad}_X \text{ad}_Y + t \text{ad}_Y \text{ad}_X \right) + \cdots, \end{aligned}$$

现在对 t 从 0 到 1 积分, 我们得到

$$\begin{aligned} \log(e^X e^Y) &\approx X + \int_0^1 \left[Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{4}[X, [X, Y]] - \frac{1}{6}[X, [X, Y]] - \frac{t}{6}[Y, [X, Y]] \right] dt \\ &\approx X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] - \frac{1}{12}[Y, [X, Y]]. \end{aligned}$$